

BUSINESS PLAN COMPETITION
IFEST UNPAD 2026

GREEN AND SUSTAINABLE TECHNOLOGY

**Alurin: Platform SaaS IoT dan AI untuk Optimalisasi Rute
Pengangkutan dan Alokasi RDF Sampah Perkotaan Jakarta**

(Maksimal 20 Kata)

LOGO IFEST 2026

*(placeholder — ganti dengan logo
resmi
dari template panitia sebelum submit)*

Diusulkan oleh:

Hansel Stevan Boike – 140810240079

Bryan Patrick Kurniawan – 2802420920

Michael Hau – 125240042

Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, 2026

Universitas Bina Nusantara, Jakarta Barat, 2026

Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, 2026

UNIVERSITAS PADJADJARAN
JATINANGOR
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini dengan tepat waktu. Proposal ini disusun dalam rangka mengikuti kompetisi *Business Plan Competition* (BPC) IFEST 2026 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Padjadjaran (HIMATIF UNPAD).

Gagasan bisnis ini dirancang sebagai upaya untuk menghadirkan solusi inovatif dalam menghadapi masalah inefisiensi logistik pengangkutan sampah perkotaan dan krisis kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantar Gebang, sekaligus menciptakan peluang usaha yang memiliki nilai ekonomis, daya saing tinggi, dan berdampak positif bagi masyarakat luas.

Keberhasilan penyusunan proposal ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga besar kami yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun material selama proses penyusunan proposal ini.
2. Panitia penyelenggara IFEST BPC 2026 HIMATIF UNPAD atas kesempatan dan bimbingan teknis yang diberikan.
3. Seluruh pihak yang telah memberikan masukan, data, maupun dukungan lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Kami menyadari bahwa proposal ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik, saran, serta masukan konstruktif dari dewan juri dan pembaca sekalian demi penyempurnaan rancangan bisnis ini di masa depan.

Besar harapan kami agar proposal bisnis ini dapat dinilai secara objektif, memberikan manfaat nyata, serta dapat direalisasikan di masa depan.

Jatinangor, 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Bab 1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Bisnis	1
1.2. Tujuan Bisnis	3
1.3. Manfaat Bisnis	4

Bab 2. Analisis Produk/Jasa

2.1. Deskripsi Produk/Jasa	4
2.2. Keunggulan Produk	5
2.3. Alur Produksi/Jasa	5
2.4. Rencana Pengembangan Produk/Jasa	5

Bab 3. Analisis Pasar

3.1. Analisis SWOT	7
3.2. Target dan Segmen Pasar	8
3.3. Strategi Pemasaran	8

Bab 4. Rencana Operasional dan Manajemen

4.1. Struktur Organisasi	9
4.2. Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia	10

Bab 5. Analisis Keuangan

5.1. Kebutuhan Modal Awal	11
5.2. Struktur Biaya	11
5.3. Proyeksi Laba Rugi	12
5.4. Analisis Kelayakan Usaha	13

Bab 6. Penutup

6.1. Kesimpulan	13
-----------------------	----

EXECUTIVE SUMMARY

TPA Bantar Gebang — penerima rata-rata ± 7.354 ton sampah per hari pada 2025 dari DKI Jakarta, dengan puncak ± 8.000 ton/hari pada 2026 (Kompas, 2026a) — berada dalam kondisi *overload*; total timbunan sampah Jakarta diperkirakan ± 9.000 ton/hari bila memperhitungkan komuter (Kompas, 2026b). Pada 8 Maret 2026, long-sor di Zona 4A TPST menewaskan tujuh orang dan memaksa penghentian operasi zona tersebut (BBC News Indonesia, 2026). Di sisi pengolahan, RDF Plant Rorotan berkapasitas 2.200–2.400 ton/hari baru mengoperasikan satu lini (± 800 ton/hari) karena kendala logistik: menurut Gubernur DKI, seluruh lini “sangat bergantung pada transportasi” (Kompas, 2026c). Kapasitas pengolahan sudah tersedia, tetapi mata rantai yang hilang adalah sistem yang mengarahkan sampah bermutu kalor ke pabrik secara konsisten.

Reformasi kebijakan mempertegas arah. Instruksi Gubernur (Ingub) No. 5/2026 (30 April 2026) mewajibkan pemilahan sampah dari sumber dan model *pilah-angkut-olah*; mulai 1 Agustus 2026, hanya residu yang boleh masuk ke Bantar Gebang (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2026a). Namun, tingkat pemilahan baru mencapai $\pm 23,14\%$ pada awal Agustus 2026 (TVRI News, 2026). Ada kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya — kesenjangan yang diisi Alurin.

Alurin adalah platform *Green Technology* B2B/B2G SaaS yang bertindak sebagai *execution and verification layer* bagi agenda reformasi ini, dengan tiga komponen: sensor IoT *ultrasonic fill-level* yang memantau kapasitas kontainer secara *real-time*; *Dynamic Routing AI* yang menghitung rute pengangkutan paling efisien; dan *Predictive RDF Allocation System* yang membantu menyalurkan sampah berpotensi kalor-tinggi ke RDF Rorotan. Melalui pendekatan *asset-light*, platform memanfaatkan armada truk eksisting dan sensor *pass-through*, sehingga tidak memerlukan investasi modal besar.

Model bisnis menghasilkan dua aliran pendapatan: *Business to Government* (lisensi SaaS tahunan, dimulai tahun kedua mengikuti siklus pengadaan *e-Katalog/LKPP*) dan *Business to Business* (langganan bulanan per kontainer + penjualan unit sensor) bagi pengelola kawasan mandiri, mal, atau vendor swasta.

Proyeksi keuangan lima tahun menunjukkan kelayakan: modal awal $\pm \text{Rp}528,5$ juta, NPV positif $\pm \text{Rp}975$ juta pada diskonto 12%, IRR $\pm 31,6\%$, dan NPV tetap positif hingga diskonto $\pm 30\%$. Pada skenario konservatif (pendapatan -20% , biaya $+20\%$), proyek belum layak — menegaskan pentingnya pencapaian target akuisisi. Alurin mengubah tata kelola sampah analog menjadi ekosistem *smart logistics* yang siap terhubung dengan agenda reformasi pengelolaan sampah DKI Jakarta.

Bab 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Bisnis

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantar Gebang, yang pada 2025 menerima rata-rata ± 7.354 ton sampah per hari dari DKI Jakarta dan sempat menembus ± 7.800 – 8.000 ton/hari pada 2026 (BBC News Indonesia, 2026; Kompas, 2026a), berada dalam kondisi kritis. Volume sampah yang masuk menekan kapasitas landfill yang telah melampaui desain, sehingga TPST berstatus *overload* (Koran Jakarta, 2025); total timbulan sampah Jakarta sendiri diperkirakan ± 9.000 ton/hari bila memperhitungkan komuter dan sektor informal (Kompas, 2026b). Krisis ini bukan sekadar soal kapasitas: pada 8 Maret 2026, longsor sampah di Zona 4A TPST Bantar Gebang menewaskan tujuh orang dan menghentikan operasi zona tersebut; Gubernur DKI Jakarta menutup Zona 4A, mengalihkan operasional ke Zona 3, dan menyiapkan dua zona sementara (BBC News Indonesia, 2026). Insiden ini menjadi peringatan nyata bahwa penumpukan sampah tanpa tata kelola logistik yang baik menimbulkan risiko fisik dan sosial langsung bagi warga.

Di sisi pengolahan, Pemerintah DKI Jakarta telah membangun RDF (*Refuse Derived Fuel*) Plant Rorotan di Cilincing — mulai beroperasi bertahap sejak Desember 2025 dengan kapasitas terpasang 2.200–2.400 ton/hari pada tiga lini produksi, namun per Agustus 2026 baru satu lini (± 800 ton/hari) yang berjalan penuh (ANTARA News, 2026). Kendala utamanya bukan pada mesin, melainkan pada logistik: Gubernur Pramono Anung menyatakan bahwa beroperasinya seluruh lini “sangat bergantung pada transportasi,” dan pada pasokan ± 1.000 ton/hari hanya satu lini (dan sebagian lini kedua) yang dapat berjalan (Kompas, 2026c). Dengan kata lain, kapasitas pengolahan RDF sudah tersedia, tetapi terhambat oleh ketiadaan sistem yang mengarahkan sampah bermutu kalor ke pabrik secara konsisten.

Sistem pengelolaan sampah kota masih bertumpu pada pola pengangkutan yang statis dan berbasis jadwal, bukan berbasis volume, yang menciptakan empat inefisiensi kritis:

Inefisiensi	Dampak dan data
Operasional & BBM	Armada berjalan dengan rute tetap: menjemput kontainer yang belum penuh, atau terlambat pada kontainer yang meluap.
Emisi metana & kebakaran	Penumpukan tanpa pemilahan memicu dekomposisi anaerobik; metana (CH ₄) ber-GWP 27–30× CO ₂ (IPCC AR6) (IPCC, 2021); dikaitkan dengan kebakaran Bantar Gebang 2015 & 2023 (BBC News Indonesia, 2026); longsor Maret 2026 menunjukkan risiko serupa (BBC News Indonesia, 2026).
Kerapuhan pasokan RDF	Off-taker PT Indocement Tungal Prakarsa (perjanjian jual-beli RDF dengan Rorotan sejak Des 2025 (Tempo, 2025)) mensyaratkan RDF ≥3.000 kkal/kg LHV, kadar air ≤20%, partikel ≤5 cm (SNI 9313:2024) (Badan Standardisasi Nasional, 2024); sampah mentah Bantar Gebang rata-rata ±1.747 kkal/kg dengan kadar air 31,8% (Prosiding SAINTeK, 2022). Tanpa pemetaan TPS, sampah basah/kering bercampur sejak awal.
Transparansi ESG	Pengelola kawasan komersial wajib pengelolaan sampah mandiri (Pergub 102/2021) (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2021); emiten/afiliasinya wajib pelaporan POJK 51/2017 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017); investor menuntut data lingkungan.

Table 1: Empat inefisiensi kritis pengelolaan sampah DKI Jakarta

Reformasi kebijakan DKI Jakarta mempertegas arah ini. Instruksi Gubernur (Ingub) No. 5/2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber, ditetapkan 30 April 2026, mewajibkan pemilahan sampah di sumber menjadi empat kategori (organik, anorganik, B3, residu) serta model *pilah-angkut-olah* (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2026a). Mulai 1 Agustus 2026, hanya sampah residu yang boleh masuk ke Bantar Gebang, sebagai fase menuju penghentian *open dumping* pada 2029 (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2026a). Pemerintah DKI mencatat 8.615 fasilitas pendukung pengelolaan sampah, termasuk 2.247 bank sampah dan 31 TPS 3R, dengan tingkat pemilahan baru mencapai ±23,14% pada awal Agustus 2026 (TVRI News, 2026). Artinya, struktur kebijakan dan fasilitas sudah terbangun, tetapi mata rantai yang hilang adalah **sistem yang memverifikasi kepatuhan pemilahan, melacak arus sampah terpilah, dan mengoptimalkan pengangkutannya** menuju fasilitas pengolahan. Di sinilah Alurin berperan.

Alurin hadir sebagai *execution and verification layer* bagi agenda reformasi ini melalui pendekatan *asset-light* B2B/B2G SaaS. Dengan mengkombinasikan sensor IoT *ultrasonic fill-level*, algoritma *Dynamic Routing AI*, dan *Predictive RDF Allocation System*, Alurin merestrukturisasi manajemen sampah dari sekadar aktivitas pembuangan menjadi rantai logistik yang presisi. Platform ini tidak hanya menghemat anggaran operasional pengangkut sampah, tetapi juga membantu menyalurkan sampah bernilai kalor tinggi agar lebih siap diproses oleh industri RDF, sehingga

turut meringankan tekanan terhadap daya tampung Bantar Gebang dan mendukung pasokan penuh lini RDF Rorotan.

1.2. Tujuan Bisnis

Tujuan bisnis Alurin dirancang dengan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) dalam tiga dimensi: operasional & teknologi, finansial & komersial, serta lingkungan & sosial (ESG).

Tujuan	Target kuantitatif	Horizon
Penetrasi IoT	75 → 400 → 1.000 unit ter-hubung	Y1 → Y2 → Y3
Akurasi alokasi RDF	>80% prediksi <i>kelayakan</i> (proxy, Bab 2.1)	Y1–Y3
Finansial	ARR positif Y1; GRR >90% mulai Y2; margin kotor >55% Y3	Y1–Y3
Efisiensi rute	Reduksi BBM/operasional 30–40%	Y1–Y2
Lingkungan	50.000–100.000 ton kalor-tinggi/tahun ke RDF Rorotan	Y3
Kepatuhan	100% kontainer tercatat kepatuhan Ingub 5/2026	Y1–Y3

Table 2: Target SMART Alurin (asumsi target tim; proyeksi keuangan di Bab 5)

Target kuantitatif dirinci pada Tabel di atas. Indikator kunci: *gross revenue retention* >90% mulai tahun kedua, konsisten dengan median industri B2B SaaS (GRR 91%) (SaaS Capital, 2023); *gross profit margin* >55% pada tahun ketiga (Bab 5.3); serta akurasi prediksi *kelayakan* RDF >80% — sebagaimana dijelaskan di Bab 2.1, akurasi ini mengukur kesesuaian *proxy classifier* berbasis data (kategori sumber, kepatuhan pemilahan, aset historis, curah hujan) terhadap analisis proksi-mat aktual, bukan pengukuran nilai kalor langsung. Pengalihan 50.000–100.000 ton/tahun kalor-tinggi ke Rorotan setara 17–34% dari throughput Rorotan saat ini ± 800 ton/hari ≈ 292.000 ton/tahun (ANTARA News, 2026) (atau 6–11% dari kapasitas penuh 2.400 ton/hari), sekaligus menekan potensi pembentukan metana dan jejak karbon transportasi.

1.3. Manfaat Bisnis

Pemangku	Manfaat utama
B2G (Pemda DKI/DLH)	Hemat BBM & pemeliharaan armada; verifikasi kepatuhan pemilahan Ingub 5/2026 via data arus sampah terpilah; pasokan bahan baku RDF Rorotan terjaga; beban Bantar Gebang berkurang.
B2B (pengelola kawasan)	Kontainer tidak meluap (pemantauan <i>real-time</i>); kepatuhan Pergub 102/2021 tanpa tambahan SDM signifikan; laporan limbah siap audit untuk ESG/POJK 51/2017 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017; Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2021).
Lingkungan	Reduksi emisi GRK armada; kemacetan berkurang via <i>dynamic routing</i> ; potensi pembentukan metana menurun; kualitas udara kawasan sekitar Bantar Gebang membaik.

Table 3: Manfaat Alurin per pemangku kepentingan

Bab 2

Analisis Produk/Jasa

2.1. Deskripsi Produk/Jasa

Alurin merupakan platform *Green Technology* berbasis SaaS dengan model bisnis B2B/B2G yang dirancang sebagai *execution and verification layer* bagi reformasi pengelolaan sampah DKI Jakarta (Ingub No. 5/2026) dan pengoptimal logistik pengangkutan sampah perkotaan. Produk ini terdiri atas tiga komponen inti:

1. **Sensor IoT *fill-level*** — perangkat keras pintar pada kontainer TPS maupun gedung komersial (mal, perkantoran) yang memantau tingkat kapasitas secara *real-time* — pendekatan pemantauan sampah berbasis IoT yang mapan dalam literatur *smart city* (Anagnostopoulos et al., 2017).
2. ***Dynamic Routing Engine* berbasis AI** yang menghitung rute pengangkutan paling efisien berdasarkan data kapasitas kontainer, lokasi, lalu lintas aktual, dan jadwal kepatuhan pemilahan.
3. ***Predictive RDF Allocation System*** yang mengidentifikasi sampah berindikasi kalor-tinggi dan mengarahkannya ke RDF (Rorotan) agar lebih siap memenuhi spesifikasi off-taker industri (SNI 9313:2024) (Badan Standardisasi Nasional, 2024).

Batasan teknis yang transparan. Sensor *ultrasonic fill-level* mengukur jarak ke permukaan sampah, sehingga tidak dapat mengukur nilai kalor (kkal/kg) atau kadar air (%) secara langsung. Untuk itu, *Predictive RDF Allocation System* adalah *proxy classifier* yang mengestimasi *kelayakan* sampah menuju RDF berdasarkan

variabel terukur: kategori pemilahan di sumber (sesuai Ingub 5/2026), status kepatuhan TPS, data historis analisis proksimat, dan curah hujan. Pada fase pilot, model dikalibrasi terhadap analisis proksimat aktual, sehingga klaim akurasi $>80\%$ merujuk pada kesesuaian prediksi proxy terhadap data aktual, bukan pengukuran langsung. Alurin mengklaim *waste-stream classification and segregation-compliance tracking*, bukan pengukuran kalor.

Dengan pendekatan *asset-light*, produk ini tidak memerlukan investasi besar dalam pengadaan armada, melainkan memanfaatkan truk sampah milik pemerintah daerah maupun swasta yang sudah beroperasi. Perangkat sensor bersifat *pass-through* (dibeli dan dijual kembali kepada pelanggan), sehingga tidak membebani neraca sebagai aset modal besar.

2.2. Keunggulan Produk

Alurin memiliki keunggulan kompetitif yang membedakannya dari sistem konvensional maupun kompetitor sensor generik:

1. **Verifikasi kepatuhan pemilahan (Ingub 5/2026).** Melacak arus sampah terpilah per kategori dan menghasilkan bukti kepatuhan bagi DLH maupun pengelola kawasan — kebutuhan yang belum dipenuhi solusi sensor generik.
2. **Integrasi khusus ekosistem RDF Rorotan / Bantar Gebang.** Dioptimalkan untuk pasokan lini 2–3 Rorotan dan meringankan beban Bantar Gebang — bukan sekadar sensor universal.
3. **Distribusi sampah yang presisi.** AI menentukan rute tercepat serta mengarahkan sampah kalor-tinggi ke RDF, memaksimalkan *waste-to-energy* dan mengurangi sampah campuran ke TPA.
4. **Data yang akuntabel.** Proses pengangkutan transparan dan siap diolah menjadi laporan keberlanjutan (ESG).
5. **Skalabilitas lintas kota** tanpa perubahan infrastruktur besar, bertumpu pada armada yang telah ada.

2.3. Alur Produksi/Jasa

Alur operasional produk terbagi dalam enam tahap:

2.4. Rencana Pengembangan Produk/Jasa

Rencana pengembangan produk disusun dalam tiga tahap, selaras dengan proyeksi keuangan pada Bab 5:

Tahap	Aktivitas
1. Pemasangan sensor	Sensor dikalibrasi pada kontainer di TPS, mal, perkantoran, atau kawasan komersial; mengukur tingkat pengisian secara kontinu.
2. Transmisi data	Data kepenuhan dikirim via jaringan konektivitas IoT ke <i>cloud</i> platform, diperbarui tiap 30–60 menit.
3. Analisis AI	Pada kapasitas $\geq 80\%$, <i>Dynamic Routing Engine</i> menghitung rute dari lokasi kontainer penuh, posisi armada, lalu lintas aktual, kategori pemilahan (kepatuhan Ingub), serta kapasitas/lokasi RDF Plant–TPA.
4. Eksekusi	Rute dikirim ke perangkat GPS pengemudi; truk menjemput kontainer penuh sesuai rute.
5. Pemantauan & pelaporan	Dasbor pemerintah/pengelola: estimasi volume kalor-tinggi, penghematan BBM, emisi yang dihindari, tingkat alokasi RDF, bukti kepatuhan pemilahan.
6. Evaluasi	Data historis melatih ulang model AI agar efisiensi & akurasi rute meningkat.

Table 4: Alur operasional produk Alurin dalam enam tahap

Fase	Cakupan dan target
Tahun 1 — Pilot & validasi	75 kontainer, 15–20 armada truk; validasi akurasi sensor, stabilitas koneksi, performa <i>routing</i> , kalibrasi proxy RDF.
Tahun 2–3 — Skala kota & integrasi RDF	400 (Y2) → 1.000 (Y3) kontainer di Jabodetabek; integrasi penuh RDF Rorotan/TPA; laporan ESG otomatis & verifikasi Ingub 5/2026 untuk B2B.
Tahun 4–5 — Nasional & nilai tambah	Surabaya, Bandung, Medan; modul prediktif kapasitas TPA & simulasi kebijakan; sertifikasi + kemitraan telekomunikasi/ <i>cloud</i> .

Table 5: Rencana pengembangan produk lima tahun Alurin

Bab 3

Analisis Pasar

3.1. Analisis SWOT

Strengths	Weaknesses
- Model <i>asset-light</i> B2B/B2G SaaS — tanpa CAPEX armada, memanfaatkan truk pemerintah/swasta yang sudah ada; sensor bersifat <i>pass-through</i>. - Platform terintegrasi: sensor <i>fill-level</i> + <i>Dynamic Routing AI</i> + <i>Predictive RDF Allocation</i> + verifikasi kepatuhan pemilahan. - Data operasional siap diolah menjadi laporan ESG yang dapat diaudit. - Integrasi khusus dengan ekosistem RDF Rorotan/Bantar Gebang dan kebijakan Ingub 5/2026.	- Ketergantungan pada perangkat keras — pemasangan, kalibrasi, dan ketahanan baterai sensor di lingkungan TPS/TPA yang keras. - Ketergantungan konektivitas — data <i>real-time</i> membutuhkan jaringan NB-IoT/LoRaWAN yang stabil hingga ke titik TPS. - Nilai penuh produk baru tercapai jika ada kerja sama aktif dari operator armada DKI/swasta dan operator RDF Plant. - Perangkat tidak mengukur nilai kalor secara langsung; akurasi bergantung pada kualitas data proxy dan kalibrasi lapangan.
Opportunities	Threats
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 102/2021 mewajibkan pengelola kawasan komersial/industri melakukan pengelolaan sampah (diutamakan mandiri) — mendorong permintaan B2B (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2021). - Instruksi Gubernur No. 5/2026 (30 April 2026) mewajibkan pemilahan dari sumber dan model <i>pilah-angkut-olah</i>, dengan residu-only ke Bantar Gebang mulai 1 Agustus 2026 — membuka kebutuhan platform pelacak arus sampah terpilah dan verifikasi kepatuhan (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2026a). - RDF Plant Rorotan berkapasitas 2.200–2.400 ton/hari tetapi baru 1 lini beroperasi; pasokan sampah bermutu kalor adalah kendala logistik yang dapat diatasi platform (ANTARA News, 2026; Kompas, 2026c).	DLH DKI membangun in-house: DLH telah mengoperasikan SILIKA (Sistem Informasi Lingkungan dan Kebersihan Jakarta, dengan dasbor neraca TPS/TPST dan bank sampah) serta layanan digital Bulky Waste/e-Waste (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2026b). Ini ancaman utama, bukan sekadar kompetitor sensor. - Vendor <i>fleet-GPS</i> armada eksisting dapat menambahkan sensor <i>fill-level</i> sebagai fitur inkremental. - Kompetitor sensor <i>fill-level</i> dan optimasi rute global (Sensoneo, Ecube Labs, Compology/RoadRunner) (Ecube Labs, 2026; Sensoneo, 2026; Waste Dive, 2022) dan lokal (Waste4Change, Rekosistem, Microthings) (Microthings, 2026; Waste4Change, 2026). - Risiko kebijakan: implementasi Ingub 5/2026 yang berubah dapat menggeser pola distribusi; mitigasi: platform mengikuti arah kebijakan sebagai <i>execution layer</i>, bukan menentangnya.

Table 6: Analisis SWOT Alurin

3.2. Target dan Segmen Pasar

Segmentasi pasar dibagi menjadi dua jalur utama:

- **B2G (*Business to Government*):** Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, operator TPST Bantar Gebang, dan operator RDF Plant Rorotan.
- **B2B (*Business to Business*):** pengelola gedung perkantoran, mal, dan kawasan industri swasta yang tercakup dalam kewajiban Pergub DKI No. 102/2021 (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2021), serta vendor pengangkut sampah berizin sebagai mitra kanal distribusi. Ekspansi ke kota besar lain (Surabaya, Bandung, Medan) direncanakan pada tahun keempat–kelima.

Estimasi ukuran pasar (TAM–SAM–SOM):

Segmen	Lingkup dan basis
<i>TAM</i>	Timbulan sampah DKI ±9.000 ton/hari (termasuk komuter) (Kompas, 2026b); 8.615 fasilitas pendukung, termasuk 2.247 bank sampah dan 31 TPS 3R (TVRI News, 2026), sebagai basis titik pemasangan sensor.
<i>SAM</i>	Kawasan komersial/industri Jabodetabek yang tercakup kewajiban Pergub 102/2021, ditambah jalur B2G DLH DKI (asumsi internal tim).
<i>SOM</i>	75 (Y1) → 400 (Y2) → 1.000 (Y3) kontainer (target skala tim, Bab 1.2).

Table 7: Estimasi ukuran pasar TAM–SAM–SOM

Persona pelanggan utama:

Persona	Prioritas
Kepala operasional DLH	Hemat BBM/armada; verifikasi kepatuhan pemilahan; data siap audit.
Manajer fasilitas gedung/mal	Kepatuhan Pergub 102/2021; kebersihan kawasan; laporan ESG siap pakai.
Operator RDF/TPST	Pasokan sampah bermutu kalor yang lebih konsisten.

Table 8: Persona pelanggan utama Alurin

3.3. Strategi Pemasaran

- **Jalur B2G:** pendaftaran vendor teknologi DKI melalui *e-Katalog/LKPP* (wajib untuk K/L/Pemda sejak 1 Januari 2025) dan pengajuan pilot bersama DLH DKI (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2024). Siklus pengadaan IT pemerintah diperkirakan 6–18 bulan (asumsi, sejalan ketentuan kontrak multi-tahun LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2018)), sehingga pendapatan B2G diproyeksikan mulai tahun kedua (Bab 5). Narasi keselarasan Ingub 5/2026 menjadi modal utama.
- **Jalur B2B:** pendekatan langsung ke asosiasi pengelola gedung dan mal, serta kemitraan dengan vendor pengangkut sampah berizin.

- **Positioning:** “*Execution & verification layer* untuk pengelolaan sampah kota — patuh Ingub 5/2026, hemat BBM, data ESG siap audit.” Diferensiasi terhadap kompetitor (DLH in-house SILIKA, vendor fleet-GPS) ditekankan pada integrasi khusus ekosistem RDF Rorotan/Bantar Gebang dan kedalaman data kepatuhan pemilahan.
- **Model harga** (rincian di Bab 5): lisensi SaaS tahunan + penjualan unit sensor (pass-through) untuk B2G; langganan bulanan per kontainer untuk B2B; modul ESG tambahan.

Bab 4

Rencana Operasional dan Manajemen

4.1. Struktur Organisasi

Pada tahun pertama, struktur organisasi Alurin bertumpu pada tiga pendiri yang merangkap peran inti, didukung staf operasional lapangan (asumsi kerja tim, dapat disesuaikan). Struktur diekspansi bertahap mengikuti pertumbuhan cakupan kontainer (75 → 400 → 1.000) pada Bab 3.2.

Peran	Pemegang / rekrutan	Tanggung jawab utama
CEO / <i>Co-Founder</i>	Hansel Stevan Boike	Strategi bisnis, hubungan B2G/kemitraan pemerintah, keuangan
CTO / <i>Co-Founder</i>	Bryan Patrick Kurniawan	Pengembangan platform (sensor firmware, <i>Dynamic Routing AI</i> , <i>Predictive RDF Allocation</i>), infrastruktur <i>cloud</i>
COO / <i>Co-Founder</i>	Michael Hau	Operasional lapangan, pengadaan & pemasangan sensor, hubungan B2B
Software Engineer (junior–mid)	rekrutan tahun 1	Pengembangan <i>backend</i> , integrasi data sensor, <i>dashboard</i>
Field Deployment Technician	rekrutan tahun 1	Instalasi, kalibrasi, dan pemeliharaan sensor IoT di lapangan
Business Development / Sales	rekrutan tahun 1	Akuisisi mitra B2B, kemitraan vendor pengangkut
Data/AI Engineer	rekrutan tahun 2	Pengembangan model <i>routing</i> dan alokasi RDF

Table 9: Struktur organisasi Alurin (asumsi pembagian peran tim)

4.2. Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Estimasi gaji berikut disusun dari kisaran pasar tenaga kerja Jakarta 2026 untuk peran sejenis dan disesuaikan ke titik konservatif agar realistis bagi *startup* tahap awal. Seluruh headcount dan besaran gaji merupakan **asumsi perencanaan tim**, dasar proyeksi biaya pada Bab 5.

Peran	Y1 (org)	Y2/Y3 (org)	Gaji/bulan (Rp)	Acuan kisaran pasar
<i>Co-Founder</i> (CEO/CTO/COO)	3	3	4.000.000	Gaji pendiri minimal (asumsi, bootstrap)
Software Engineer (junior–mid)	1	1	12.000.000	Rp 9–18 jt/bulan (asumsi)
Field Deployment Technician	1	2 (Y3)	7.000.000	Rp 5,5–9 jt/bulan; rantai UMP DKI Rp 5,73 jt (GeekHunter, 2026; Kompas, 2026d)
Business Development / Sales	1	1	8.000.000	Rp 6–12 jt/bulan (Jobstreet (SEEK), 2025)
Data/AI Engineer	—	1 (Y2)	15.000.000	Rp 12–25 jt/bulan (asumsi)
Teknisi/support tambahan	—	1 (Y3)	8.000.000	Asumsi
Total biaya SDM/bulan	39.000.000	54 (Y2) / 62 (Y3)		

Table 10: Rencana kebutuhan SDM 3 tahun (asumsi tim)

Biaya SDM tahunan (asumsi): $Y1 = 39 \text{ juta} \times 12 = \text{Rp}468 \text{ juta}$; $Y2 = 54 \text{ juta} \times 12 = \text{Rp}648 \text{ juta}$; $Y3 = 62 \text{ juta} \times 12 = \text{Rp}744 \text{ juta}$. Angka ini menjadi dasar beban operasional pada Bab 5.3. Ekspansi staf lapangan dan *support* pada tahun keempat–kelima mengikuti target 2.000–3.000 unit sensor dan akan disesuaikan dengan kondisi pendanaan aktual.

Bab 5

Analisis Keuangan

Seluruh angka pada bab ini adalah proyeksi tim berdasarkan target skala Bab 1.2/3.2; butir yang bersumber pada data pasar riil disitasi, sisanya berlabel (**asumsi**). Proyeksi menggunakan horizon lima tahun, selaras dengan Bab 2.4.

5.1. Kebutuhan Modal Awal

Komponen	Biaya (Rp)	Status
Sensor IoT <i>fill-level</i> (75 unit × Rp2.500.000, Microthings DF703)	187.500.000	Harga pasar (Microthings, 2026)
Instalasi & kalibrasi sensor (75 unit)	22.500.000	Asumsi
Konektivitas IoT NB-IoT 12 bulan (75 unit × Rp35.000/bulan)	31.500.000	Tarif pasar (iotm2m.id (Reseller M2M Telkomsel), 2026)
Infrastruktur <i>cloud</i> awal (<i>setup</i> + 12 bulan)	12.000.000	Estimasi teknis (Amazon Web Services, 2026)
Pengembangan MVP platform (<i>routing</i> AI, <i>dashboard</i> , <i>backend</i>)	100.000.000	Asumsi
Legalitas, perizinan usaha, <i>branding</i> , materi pitching	25.000.000	Asumsi
Modal kerja/ <i>buffer</i> (3 bulan beban operasional penuh)	150.000.000	Asumsi (lihat Bab 4.2)
Total Modal Awal	528.500.000	

Table 11: Kebutuhan modal awal (skala *pilot* 75 kontainer)

Sensor bersifat *pass-through*: dibeli pada modal awal, disalurkan ke pelanggan, dan pendapatannya diakui saat penjualan. Konektivitas/*cloud* 12 bulan pada modal awal dipakai untuk *pilot* 75 kontainer; tahun berikutnya konektivitas dibebankan ke COGS per kontainer berlangganan dan tidak dihitung ganda di Bab 5.3.

5.2. Struktur Biaya

Harga jual (asumsi model bisnis tim):

Item	Tarif	Keterangan
Unit sensor IoT <i>fill-level</i> (DF703)	Rp2.500.000	<i>Pass-through</i> ; harga pasar (Microthings, 2026)
Langganan B2B per kontainer	Rp200.000/bulan	Termasuk konektivitas, <i>routing</i> AI, <i>dashboard</i>
Lisensi SaaS tahunan B2G	Rp400 juta (Y2) → Rp1 miliar (Y5)	Mulai tahun kedua (siklus pengadaan)
Modul pelaporan ESG / analitik premium	Rp50.000–100.000/bulan	Tambahan opsional

Table 12: Daftar harga Alurin (asumsi)

Biaya tetap (bulanan): gaji SDM (Bab 4.2), langganan *cloud*/infrastruktur, ruang kerja/*co-working*, administrasi & asuransi.

Biaya variabel: konektivitas per sensor (Rp25.000–40.000/bulan) (iotm2m.id (Reseller M2M Telkomsel), 2026) yang dibebankan ke COGS pada kontainer berlang-

ganan, biaya instalasi/pemeliharaan lapangan per titik baru, penggantian baterai sensor, komisi penjualan B2B.

Target gross margin: Alurin menargetkan *gross profit margin* di atas 55% pada tahun ketiga, naik seiring porsi pendapatan langganan berulang membesar; pada tahun pertama–kedua margin gabungan lebih rendah karena porsi penjualan perangkat (bermargin tipis) masih besar (lihat Bab 5.3). Benchmark B2B SaaS menunjukkan median *gross margin* 74% untuk perusahaan privat (SaaS Capital, 2019); Alurin menargetkan mendekatinya pada skala penuh.

5.3. Proyeksi Laba Rugi

(dalam Rp juta)	T1	T2	T3	T4	T5
Pendapatan lisensi SaaS B2G	0	400,0	600,0	800,0	1.000,0
Pendapatan langganan B2B	48,0	432,0	960,0	2.160,0	3.600,0
Pendapatan penjualan unit sensor (<i>pass-through</i>)	62,5	300,0	750,0	1.500,0	2.500,0
Total Pendapatan	110,5	1.132,0	2.310,0	4.460,0	7.100,0
HPP (konektivitas terpasang + sensor terjual)	94,0	375,6	918,0	1.878,0	3.130,0
Laba Kotor <i>Margin kotor</i>	16,5 <i>14,9%</i>	756,4 <i>66,8%</i>	1.392,0 <i>60,3%</i>	2.582,0 <i>57,9%</i>	3.970,0 <i>55,9%</i>
Beban Operasional (SDM, <i>cloud</i> , pemasaran, administrasi)	570,0	804,0	954,0	1.110,0	1.266,0
EBITDA	(553,5)	(47,6)	438,0	1.472,0	2.704,0
Penyusutan (sensor modal awal, 5 tahun)	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Laba Sebelum Pajak	(595,5)	(89,6)	396,0	1.430,0	2.662,0
PPh badan 22%	0	0	87,1	314,6	585,6
Laba Bersih	(595,5)	(89,6)	308,9	1.115,4	2.076,4

Table 13: Proyeksi laba rugi 5 tahun (asumsi target skala, lihat Bab 1.2 & 3.2)

Margin kotor naik dari 15% (tahun 1, didominasi penjualan perangkat *pass-through*) menuju $\pm 50\%$ pada skala penuh; kerugian tahun pertama–kedua merupakan pola umum *startup* tahap *pilot*, dengan laba bersih positif mulai tahun ketiga.

Catatan penting — EBITDA bukan arus kas bebas. Angka di atas belum mencakup *working capital* (piutang B2G yang umumnya 30–60 hari) dan kebutuhan pembelian sensor untuk mencapai skala 400/1.000 unit pada Y2/Y3. Dalam model *pass-through*, pembelian sensor untuk unit terjual dibebankan ke HPP pada tahun yang sama, sehingga tidak menciptakan kebutuhan modal kerja tambahan yang besar untuk persediaan; namun, penundaan pembayaran B2G tetap memengaruhi arus kas aktual. Proyeksi arus kas dan kebutuhan modal kerja dirinci pada Bab 5.4.

5.4. Analisis Kelayakan Usaha

Tingkat diskonto 12% ditriangulasi dari konvensi studi kelayakan bisnis Indonesia (9–14%) (Kasmir & Jakfar, 2020), suku bunga kredit UMKM ($\pm 10,5\%$) (Otoritas Jasa Keuangan, 2026), dan estimasi *cost of equity* (yield obligasi 10 tahun $\pm 7,0$ – $7,2\%$ + premi risiko ekuitas Indonesia $\pm 6,7\%$) (Damodaran, 2026; Trading Economics, 2026) — menghasilkan $\pm 13,7\%$; 12% diambil sebagai titik moderat.

Indikator	Nilai
Modal awal (tahun 0)	Rp528,5 juta
NPV (5 tahun, diskonto 12%)	+Rp975,3 juta
<i>Payback period</i>	± 3 tahun 2 bulan
IRR	$\pm 31,6\%$
NPV pada diskonto 30%	+Rp50,8 juta
NPV pada diskonto 50%	–Rp380,0 juta

Table 14: Ringkasan kelayakan usaha dan sensitivitas diskonto (skenario dasar)

NPV tetap positif hingga tingkat diskonto $\pm 30\%$, jauh di atas *cost of equity* $\pm 13,7\%$ dan suku bunga kredit $\pm 10,5\%$, menunjukkan proyek tetap layak bahkan dengan *hurdle rate* yang sangat konservatif; IRR $\pm 31,6\%$ memberi *buffer* cukup besar terhadap fluktuasi biaya modal.

Analisis sensitivitas skenario: pada skenario konservatif (pendapatan -20% , biaya $+20\%$), NPV pada diskonto 12% menjadi $\pm$ **1.829 juta** dan IRR $\pm$ -49% — kelayakan bergantung pada pencapaian target akuisisi (Bab 1.2 dan 3.2). Mitigasi yang direkomendasikan: mengamankan *master service agreement* B2G minimal satu tahun sebelum ekspansi skala, serta menjaga *gross revenue retention* $>90\%$. Seluruh angka tetap proyeksi berbasis asumsi tim dan akan diuji melalui validasi lapangan pada fase pilot.

Bab 6

Penutup

6.1. Kesimpulan

Bantar Gebang yang *overload* (rata-rata ± 7.354 ton/hari pada 2025, puncak ± 8.000 ton/hari) dan RDF Rorotan yang berkapasitas 2.200–2.400 ton/hari namun baru satu lini beroperasi karena kendala logistik (Kompas, 2026a, 2026c) menunjukkan bahwa mata rantai yang hilang adalah sistem yang mengarahkan sampah bermutu kalor ke pabrik secara konsisten. Alurin menjawabnya sebagai *execution and verification layer* B2B/B2G SaaS *asset-light* yang mengintegrasikan sensor IoT *fill-level*, *Dynamic Routing AI*, dan *Predictive RDF Allocation System* — dengan kejujuran

teknis bahwa perangkat mengukur kepenuhan dan sistem mengestimasi kelayakan RDF sebagai *proxy classifier* yang dikalibrasi pada fase pilot — selaras dengan In-gub 5/2026 dan Pergub 102/2021 (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2021, 2026a). Proyeksi keuangan menunjukkan kelayakan skenario dasar (modal awal ±Rp528,5 juta; NPV ±Rp975 juta pada diskonto 12%; IRR ±31,6%; NPV tetap positif hingga diskonto 30%), namun pada skenario konservatif (pendapatan –20%, biaya +20%) proyek belum layak, sehingga pencapaian target akuisisi pada Bab 1.2 dan 3.2 menjadi kunci keberhasilan. Prioritas tim selanjutnya adalah mengajukan percontohan bersama DLH DKI Jakarta dan mengakuisisi lima mitra B2B pertama pada tahun pertama, sebagai dasar pembuktian model sebelum ekspansi ke skala kota penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amazon Web Services. (2026). *Aws iot core pricing*. <https://aws.amazon.com/iot-core/pricing/>
- Anagnostopoulos, T., Zaslavsky, A., Kolomvatsos, K., Medvedev, A., Amirian, P., Morley, J., & Hadjiefthymiades, S. (2017). Challenges and opportunities of waste management in IoT-enabled smart cities: A survey. *IEEE Transactions on Sustainable Computing*, 2(3), 275–289. <https://doi.org/10.1109/TSUSC.2017.2691049>
- ANTARA News. (2026). *Wika hadirkan solusi pengolahan sampah berkelanjutan rdf rorotan jakarta*. <https://www.antaranews.com/berita/5691157/wika-hadirkan-solusi-pengolahan-sampah-berkelanjutan-rdf-rorotan-jakarta>
- Badan Standardisasi Nasional. (2024). *Sni 9313:2024 — bahan bakar serpihan sampah untuk industri semen*. <https://pesta.bsn.go.id/produk/detail/93132024-sni9313:2024>
- BBC News Indonesia. (2026). *Dampak longsor bantargebang: Akumulasi gas metana hingga perbandingan dengan tragedi leuwigajah 2005*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce3g7gkj493o>
- Damodaran, A. (2026). *Country default spreads and risk premiums*. https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
- Ecube Labs. (2026). *Ecube labs – smart waste management solutions*. <https://www.ecubelabs.com/>
- GeekHunter. (2026). *Gaji field service engineer indonesia 2026*. <https://geekhunter.co/artikel/gaji-field-service-engineer-indonesia/>
- iotm2m.id (Reseller M2M Telkomsel). (2026). *Paket data sim m2m/iot telkomsel*. <https://www.iotm2m.id/>

- IPCC. (2021). *Climate change 2021: The physical science basis. contribution of working group i to the sixth assessment report of the intergovernmental panel on climate change (chapter 7, table 7.15: Methane gwp-100)*. [https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2024-08/Global-Warming-Potential-Values%20\(August%202024\).pdf](https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2024-08/Global-Warming-Potential-Values%20(August%202024).pdf)
- Jobstreet (SEEK). (2025). *Business development executive salary, jakarta*. <https://id.jobstreet.com/career-advice/role/business-development-executive/salary>
- Kasmir & Jakfar. (2020). *Studi kelayakan bisnis* (Revisi). Kencana Prenadamedia Group.
- Kompas. (2026a). *Bantargebang kritis, sampah jakarta tembus 7.300 ton per hari*. <https://lestari.kompas.com/read/2026/02/09/201300386/bantargebang-kritis-sampah-jakarta-tembus-7.300-ton-per-hari>
- Kompas. (2026b). *Jakarta di titik kritis pengelolaan sampah*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2026/07/03/11203211/>
- Kompas. (2026c). *Pramono ungkap kendala rdf rorotan belum beroperasi penuh*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2026/08/10/17125731/>
- Kompas. (2026d). *Ump jakarta berlaku januari 2026, upah jadi rp 5,7 juta*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2026/01/02/13194581/ump-jakarta-berlaku-januari-2026-upah-jadi-rp-57-juta>
- Koran Jakarta. (2025). *Tpst bantargebang, ikon nasional yang terancam tumbang*. <https://koran-jakarta.com/2025-06-11/tpst-bantargebang-icon-nasional-terancam-tumbang>
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2018). *Peraturan lkpp no. 9/2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan melalui penyedia*. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/download/peraturan-lkpp-nomor-9-tahun-2018/1>
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2024). *Surat edaran kepala lkpp no. 9/2024 tentang penerapan e-katalog v6*. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/surat-edaran-kepala-lkpp/surat-edaran-kepala-lkpp-nomor-9-tahun-2024>
- Microthings. (2026). *Smart waste bin sensor df703*. <https://www.microthings.id/product/smart-waste-bin-sensor-df703/>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 51/pojk.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik*. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penerapan-Kuangan-Berkelanjutan-bagi-Lembaga-Jasa-Kuangan%2C-Emiten%2C-dan-Perusahaan-Publik.aspx>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Tren penurunan suku bunga kredit masih berlanjut*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Tren-Penurunan-Suku-Bunga-Kredit-Masih-Berlanjut.aspx>
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Peraturan gubernur daerah khusus ibukota jakarta nomor 102 tahun 2021 tentang kewajiban pengelolaan sampah di kawasan dan perusahaan*. <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/1803/peraturan-gubernur-nomor-102-tahun-2021-tentang-kewajiban-pengelolaan-sampah-di-kawasan-dan-perusahaan>
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2026a). *Instruksi gubernur nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber*. <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/14954/instruksi-gubernur-nomor-5-tahun-2026-tentang-gerakan-pemilahan-dan-pengolahan-sampah-dari-sumber>
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2026b). *Silika — sistem informasi lingkungan dan kebersihan jakarta*. <https://silika.jakarta.go.id/>
- Prosiding SAINTEK. (2022). Analisis proksimat dan nilai kalor sampah tpst bantargebang sebagai bahan baku refuse derived fuel. *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi, Universitas Pelita Bangsa*.
- SaaS Capital. (2019). *What's your saas company worth?* <https://www.saas-capital.com/wp-content/uploads/2020/09/Whats-Your-SaaS-Company-Worth-Oct-2019.pdf>
- SaaS Capital. (2023). *2023 b2b saas retention benchmarks (research brief 28)*. <https://www.saas-capital.com/wp-content/uploads/2023/05/RB28WS1-2023-B2B-SaaS-Retention-Benchmarks.pdf>
- Sensoneo. (2026). *Sensoneo – smart waste management*. <https://www.sensoneo.com/>
- Tempo. (2025). *Jakarta dan indocement sepakati harga jual-beli produk rdf*. <https://www.tempo.co/lingkungan/jakarta-dan-indocement-sepakati-harga-jual-beli-produk-rdf-2099484>
- Trading Economics. (2026). *Indonesia 10-year government bond yield*. <https://tradingeconomics.com/indonesia/government-bond-yield>
- TVRI News. (2026). *Gerakan pilah sampah di jakarta capai 23,14 persen*. <https://metropolitan.tvrinews.com/berita/t5ewgr-gerakan-pilah-sampah-di-jakarta-capai-2314-persen>
- Waste Dive. (2022). *Roadrunner recycling acquires compology to expand ai-powered waste analytics*. <https://www.wastedive.com/news/roadrunner-recycling-compology-acquisition-ai-technology/633392/>

Waste4Change. (2026). *Sirkular – integrated waste management information system*. <https://waste4change.com/sirkular-en>

Lampiran 1
Business Model Canvas

[illegible]

Lampiran 2

Biodata

Kolom yang belum tersedia datanya ditandai dengan garis kosong dan wajib dilengkapi tim sebelum submisi.

Anggota 1	
Nama Lengkap	Hansel Stevan Boike
NIM	140810240079
Asal Institusi	Universitas Padjadjaran
Jurusan/Program Studi	_____
Tahun Angkatan	_____
Tempat, Tanggal Lahir	_____
Alamat	_____
Email Aktif	_____
Nomor WhatsApp	_____
Anggota 2	
Nama Lengkap	Bryan Patrick Kurniawan
NIM	2802420920
Asal Institusi	Universitas Bina Nusantara
Jurusan/Program Studi	_____
Tahun Angkatan	_____
Tempat, Tanggal Lahir	_____
Alamat	_____
Email Aktif	_____
Nomor WhatsApp	_____
Anggota 3	
Nama Lengkap	Michael Hau
NIM	125240042
Asal Institusi	Universitas Tarumanegara
Jurusan/Program Studi	_____
Tahun Angkatan	_____
Tempat, Tanggal Lahir	_____
Alamat	_____
Email Aktif	_____
Nomor WhatsApp	_____

Table 16: Biodata tim (nama/NIM/institusi terisi; kolom lain menunggu data dari masing-masing anggota)